强　科®
QIANGKE

# QK-980

# 产品使用说明书

广州亿铭工业自动化科技有限公司
广州亿铭汽车空调用品有限公司

# QK-980
# 汽车空调面板操作说明

## 一、显示面板操作

1、风量键:“+”增大风量，“.”减少风量,两键同时按一次摆风开，再按一次为关，
2、温度调节键:▲为升高温度，▼为降低温度，温度调节范围5-30度，两键同时按一次显示回风温度，再按一次显示蒸发器温度，10秒后自动转回显示设定温度。
3、模式为功能键:
a、吹风(单风扇开启;默认2档风速，手动设置风量1-5档);
b、定频(90%功率输出;默认3档风，手动设置风量1-5档);
c、变频(根据回风温度和设定温度差值自动控制压缩机功率和风量，默认自动风量0档，风速条闪烁显示，手动设置风量0-5档);
d、节能(50%功率输出，默认1档风);
e、强劲(100%功率，默认5档风，手动设置风量1-5档)。

## 二、挂机主电源

一、红色“+”输入电源、黑色“–”输入电源、蓝色为变频驱动信号，黄色为报警代码信号检测，变频驱动:DC–12V:输出4V–9V、DC–24V:输出9V–19V,DC–48V:输出4V–9V。

## 三.高低压保护设置功能

开机后:长按电源开关键十秒出现(——)时,按风量键“+”设定高压保护增加,按风量“–”为高压保护减低,按温度“▲”为低压保护增高,按温度“▼”为低压保护降低,设定后手离开按键后10秒会自动保存退出设置功能。

## 四.蓝牙显示面板连接设置

**1.在初次上电30秒内:同时按开关键和风量一键进入对码,显示屏对码值,然后主板上电对码、对码确认好后2秒退出显示正常主板电源电压温度等,如果对码失败会30秒后退出显示屏显示ErE代码,**

## 五.故障显示

Err回风感温头断开/短路,ErP蒸发器感温头断开/短路,ErF电机没反馈信号,ErE没连接到主控板,ErL电压低保护,ErH电压高保护。

# QK-980触摸屏按键说明




①开机后：同时按风量 ＋ 一键：设置摆风模式

②电压高低调整：（1）开机后，长按开机键显示“---”标志后用温度键调整低压保护功能.

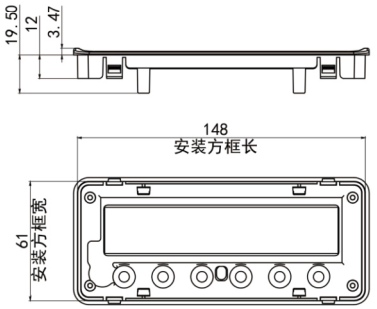
（2）风量键“＋－”调整 高压保护功能.

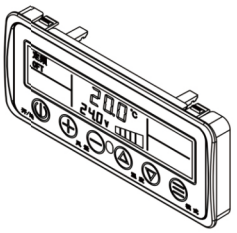
③显示环境温度和制冷温度：温度高低键"△▽"，同时按会显示环境温度，再按会显示制冷温度

④设置485协议：打开开机键，开机键和风量“－”同时按调节485协议配对模式同时按开机键和模式键复位

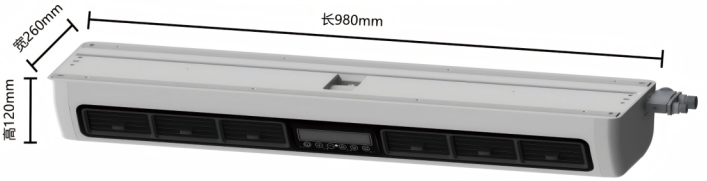
⑤中英设置：打开开机键，风量加速“＋”键和温度减速“－”键同时按，设置中英转换模式

## QK-980触摸屏安装尺寸

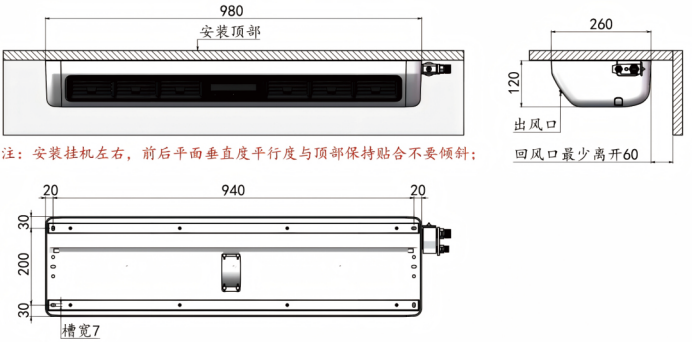


增强升级版QK-980 双电机 双风轮




## 安装孔尺寸

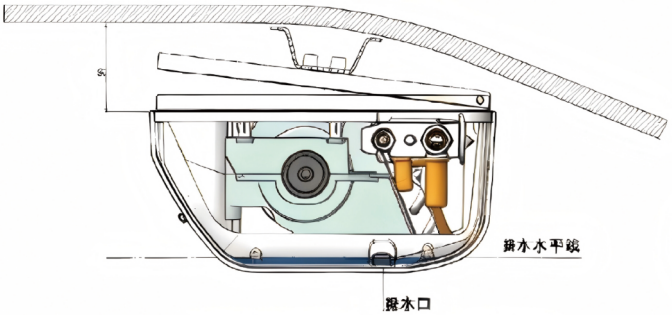



| 内机机型：增强升级版 QK-980 双电机 双风轮 | | | |
|---|---|---|---|
| | 名称 | 规格 | 参数 |
| 1 | 输入电压 | DC | DC: 12V□ 24V□ 48V□ 72V□ |
| 2 | 模拟输出电压 | VSP | VSP：4-9V；9-19V；4-9V；4-9V |
| 3 | 最大风速 | M | 6m 1/sm |
| 4 | 最大风量 | 立方 | 664 m³/h |
| 5 | 风机最大功率 | W | 36/38W |
| 6 | 最大噪音 | dB | 56 dB |

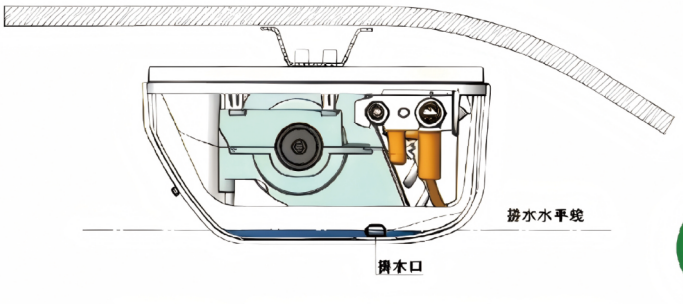
| 增强升级版 QK-980 挂机故障码 | | | |
|---|---|---|---|
| | 代码 | 故障原因 | 故障排除方案 |
| 1 | Err | 回风感温探头断开/短路 | 传感器线路断路或接触不良 |
| 2 | ErP | 蒸发器感温探头断开/短路 | 传感器线路断路或接触不良 |
| 3 | ErF | 电机没反馈信号 | 风轮被卡住或 FG 没检测到信号，插头松落，或更换电机 |
| 4 | ErE | 没连接到主控板 | 插头线路断路或接触不良 |
| 5 | ErL | 电压低保护 | 电池缺电，需要充电 |
| 6 | ErH | 电压高保护 | 电压过高，需要停止充电 |

# 正确与错误的示意图

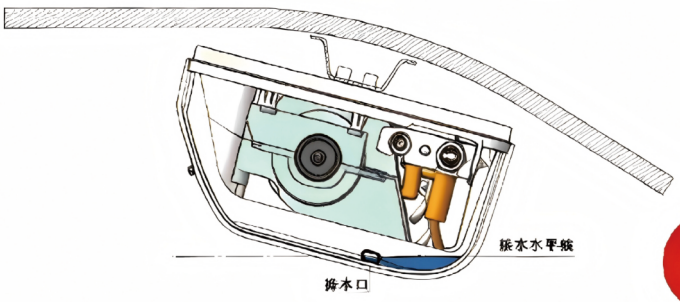
正确水平安装，会正常排水，不造成藏水或漏水



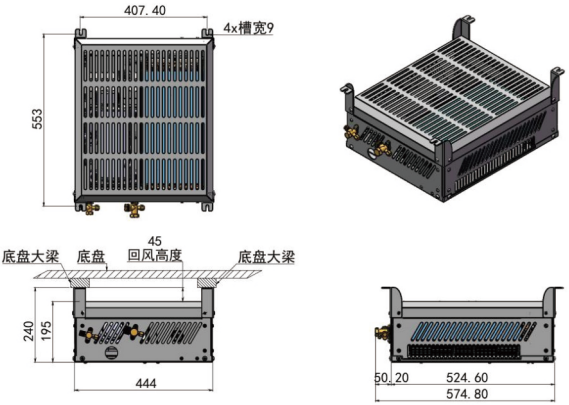

正确水平安装，这样才正常排水




指误装法，会导致藏水，到车时冲出或满出



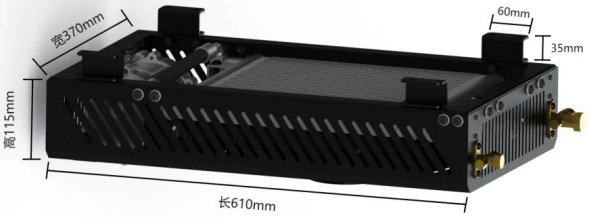
QK-150DC双缸转子压缩机外机




| 外机机型：QK-150DC 双缸转子压缩机 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 名称 | 规格 | 参数 | | | |
| 1 | 电压 | DC | 12V□ | 24V□ | 48V□ | 78V□ |
| 2 | 功率 | W | 650W:800W | 850W:1200W | 850W:1150W | 850W:1150W |
| 3 | 电流 | A | 54A:66 | 35A:50A | 18A:24A | 12A:16A |
| 4 | 冷媒型号 | | R134α | | | |
| 5 | 冷媒充注量 | g | 650g | | | |
| | 备注说明 | DC：48V | 最大制冷功率： 950W 18A<br>最大制暖功率： 1150W 24A | | | |

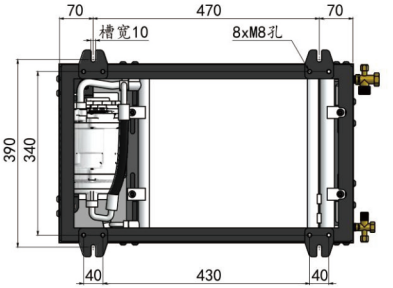
| QK-150DC 双缸转子压缩机外机故障码 | | | |
|---|---|---|---|
| | 代码 | 故障原因 | 故障排除方案 |
| 1 | E-C | 温度传感器 | 不使用 |
| 2 | E-2 | 运行大电流保护 | 1、如果开机压缩机在20秒以内停机保护的， 请检查电源线是否接紧，保险丝螺丝是否接好，电瓶端子和电瓶连接有氧化， 请用水沙纸摩擦去干净再连接好；20秒保护基本为电源问题， 特别第二年用的机子，电瓶连接长时间腐蚀端氧化导致<br>2、如果在2到3分钟以上停机保护的，基本为系统压力过高导致，（1 冷媒过多， 2系统堵塞， 3 冷凝器灰尘存积导致散热不好， 存积导致散热不好，4电子扇不工作或者电子扇碳刷磨损转速下降）<br>3、可以开省电模式或者节能模测试，这两个模式电流小，基本不大电流保护，这两个模式不保护，基本判断控制器和内机面板电器是好的，请检查其他原因，有可能电池虚电或放电板老化 |
| 3 | E-3 | 压缩机堵转保护 | 基本是压缩机机械部分故障导致，还有一部分是电源没有接好，控制器得不到强电流 |
| 4 | E-4 | 欠压保护 | 1 电瓶着实欠压，需要充电，2 开机瞬间报欠压，有可能电源没有接好，虚接，3 线路过长，需要调整面板欠压值（控住器欠压值为 19.5V） |
| 5 | E-5 | 制冷不良保护 | 请检查传感器的位置是否正确或缺冷媒 |
| 6 | E-6 | 电子扇故障 | 开机状态，控制器信号线得电，此时压缩机为正常运行，请检查电子扇是否工作，或者电子扇线路有无脱落、短路、请判断电子扇是否好坏 |
| 7 | E-7 | 压缩机缺相 | 请检查压缩机电机是否连接好是否烧毁，测量 U,V,W 端子 |
| 8 | E-8 | 压缩机温度保护 | 检查压缩机是否高温，或者温度线是否接好，可以短接温度线进行测试 |
| 9 | E-9 | 压力保护 | 请检查系统压力是否过高，或者直接短接压力进行测试 |

## 超薄一体外机QK-610

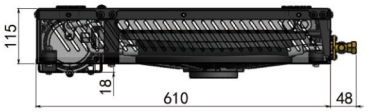


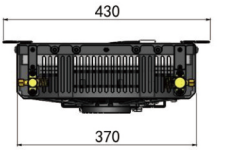

| 外机机型：QK-610 超薄一体机 | | | |
|---|---|---|---|
| | 名称 | 规格 | 参数 |
| 1 | 输入电压 | DC | DC: 12V□ 24V□ 48V□ 72V□ |
| 2 | 额定电流 | A | 38/11A |
| 3 | 额定功率 | W | 变频 850/265W |
| 4 | 冷媒型号 | | R134α |
| 5 | 冷媒充注量 | g | 700g |
| 6 | 制冷量 | W | 2600/702W |
| 7 | 噪音 | dB | 55dB |

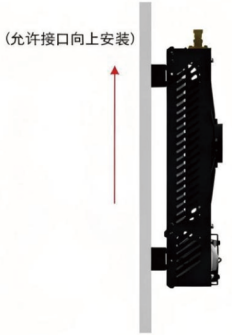
| QK-610 超薄一体机故障码 | | | |
|---|---|---|---|
| | 代码 | 故障原因 | 故障排除方案 |
| 1 | E-C | 温度传感器 | 不使用 |
| 2 | E-2 | 运行大电流保护 | 1、如果开机压缩机在20秒以内停机保护的， 请检查电源线是否接紧，保险丝螺丝是否接好，电瓶端子和电瓶连接有氧化， 请用水沙纸摩擦去干净再连接好；20秒保护基本为电源问题， 特别第二年用的机子，电瓶连接长时间腐蚀端氧化导致<br>2、如果在2到3分钟以上停机保护的，基本为系统压力过高导致，（1 冷媒过多， 2系统堵塞， 3冷凝器灰尘存积导致散热不好， 存积导致散热不好，4电子扇不工作或者电子扇碳刷磨损转速下降）<br>3、可以开省电模式或者节能模测试，这两个模式电流小，基本不大电流保护，这两个模式不保护，基本判断控制器和内机面板电器是好的，请检查其他原因，有可能电池虚电或放电板老化 |
| 3 | E-3 | 压缩机堵转保护 | 基本是压缩机机械部分故障导致，还有一部分是电源没有接好，控制器得不到强电流 |
| 4 | E-4 | 欠压保护 | 1 电瓶着实欠压，需要充电，2 开机瞬间报欠压，有可能电源没有接好，虚接，3 线路过长，需要调整面板欠压值（控住器欠压值为 19.5V） |
| 5 | E-5 | 制冷不良保护 | 请检查传感器的位置是否正确或缺冷媒 |
| 6 | E-6 | 电子扇故障 | 开机状态，控制器信号线得电，此时压缩机为正常运行，请检查电子扇是否工作，或者电子扇线路有无脱落、短路、请判断电子扇是否好坏 |
| 7 | E-7 | 压缩机缺相 | 请检查压缩机电机是否连接好是否烧毁，测量 U,V,W 端子 |
| 8 | E-8 | 压缩机温度保护 | 检查压缩机是否高温，或者温度线是否接好，可以短接温度线进行测试 |
| 9 | E-9 | 压力保护 | 请检查系统压力是否过高，或者直接短接压力进行测试 |

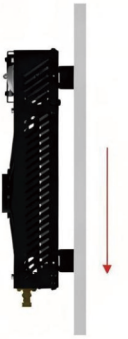



## 安装角码款式：平角角码



（错误安装，会导致冷冻油丢失损坏压缩机）

（正确安装）





（错误安装，会导致冷冻油丢失损坏压缩机）

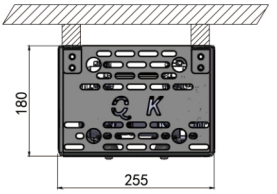
# QK-210分体式外机

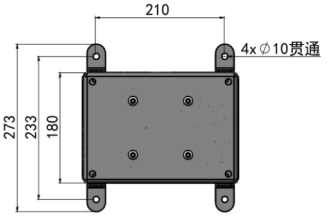


| 分体外机机型：QK-500 分体机 | | | |
|---|---|---|---|
| | 名称 | 规格 | 参数 |
| 1 | 输入电压 | DC | DC: 12V□ 24V□ 48V□ 72V□ |
| 2 | 额定电流 | A | 38/11A |
| 3 | 额定功率 | W | 850/265W |
| 4 | 冷媒型号 | | R134α |
| 5 | 冷媒充注量 | g | 700g |
| 6 | 制冷量 | W | 2600/702W |
| 7 | 噪音 | dB | 55dB |

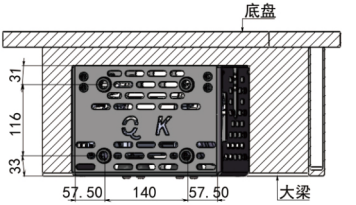
| QK-500 分体机故障码 | | | |
|---|---|---|---|
| | 代码 | 故障原因 | 故障排除方案 |
| 1 | E-C | 温度传感器 | 不使用 |
| 2 | E-2 | 运行大电流保护 | 1、如果开机压缩机在20秒以内停机保护的， 请检查电源线是否接紧，保险丝螺丝是否接好，电瓶端子和电瓶连接有氧化， 请用水沙纸摩擦去干净再连接好；20秒保护基本为电源问题， 特别第二年用的机子，电瓶连接长时间腐蚀端氧化导致<br>2、如果在2到3分钟以上停机保护的，基本为系统压力过高导致，（1 冷媒过多， 2系统堵塞， 3冷凝器灰尘存积导致散热不好，存积导致散热不好,4电子扇不工作或者电子扇碳刷磨损转速下降）<br>3、可以开省电模式或者节能模测试，这两个模式电流小，基本不大电流保护，这两个模式不保护，基本判断控制器和内机面板电器是好的，请检查其他原因，有可能电池虚电或放电板老化 |
| 3 | E-3 | 压缩机堵转保护 | 基本是压缩机机械部分故障导致，还有一部分是电源没有接好，控制器得不到强电流 |
| 4 | E-4 | 欠压保护 | 1 电瓶着实欠压，需要充电，2 开机瞬间报欠压，有可能电源没有接好，虚接，3 线路过长，需要调整面板欠压值（控住器欠压值为 19.5V） |
| 5 | E-5 | 制冷不良保护 | 请检查传感器的位置是否正确或缺冷媒 |
| 6 | E-6 | 电子扇故障 | 开机状态，控制器信号线得电，此时压缩机为正常运行，请检查电子扇是否工作，或者电子扇线路有无脱落、短路、请判断电子扇是否好坏 |
| 7 | E-7 | 压缩机缺相 | 请检查压缩机电机是否连接好是否烧毁，测量 U,V,W 端子 |
| 8 | E-8 | 压缩机温度保护 | 检查压缩机是否高温，或者温度线是否接好，可以短接温度线进行测试 |
| 9 | E-9 | 压力保护 | 请检查系统压力是否过高，或者直接短接压力进行测试 |

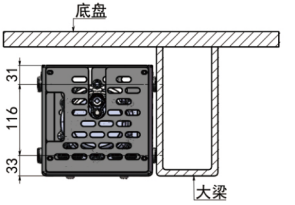
## 吊装示意

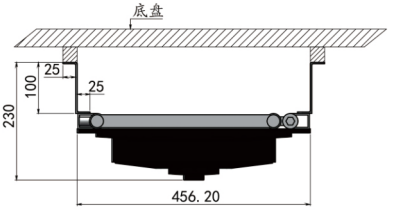

180
255

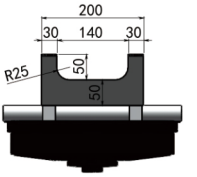

210
4x∅10贯通
273
233
180

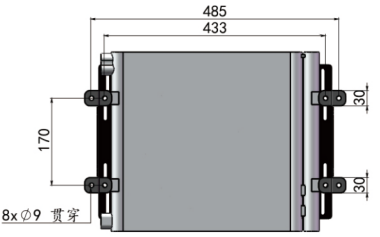
## 车底大梁侧装

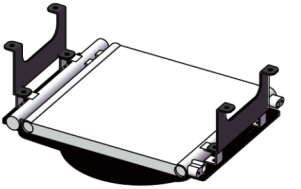

底盘
31
116
33
57.50
140
57.50
大梁


底盘
31
116
33
大梁

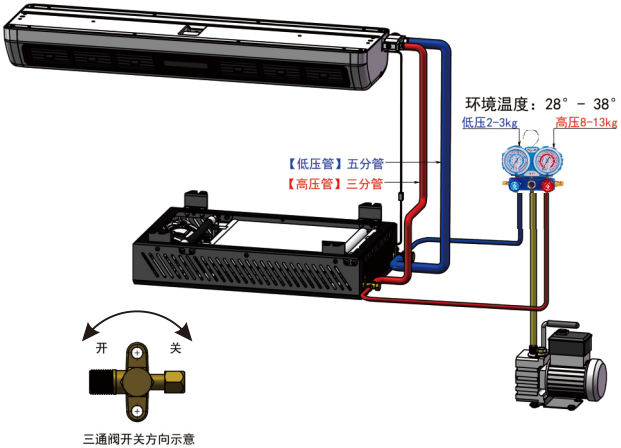

底盘
25
100
25
230
456.20


200
30
140
30
R25
50
50


485
433
30
170
30
8x∅9 贯穿

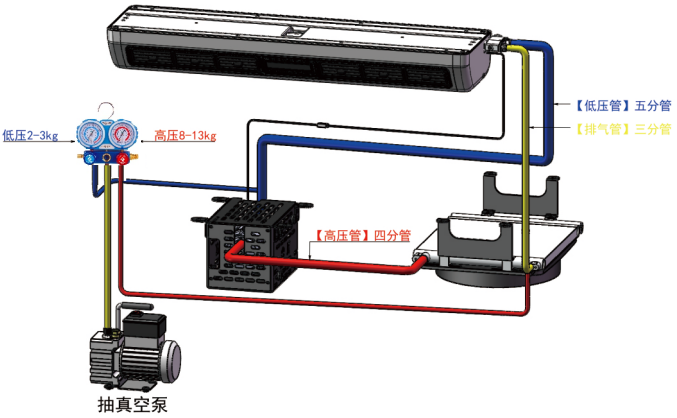


# 一体机管路连接示意图




注意：一体机在首次连接收紧管路后，请接上压力表的高低压气咀，
用抽真空泵，打开压力表绝止阀，抽15-20分钟真空后关闭绝止阀，
15分钟后看是否有漏压，如果正常，接上所有电源后，
启动空调后先打开外机高压管三通阀后再打开低压管三通阀全开即可以。

# 分体机管路连接示意图




注意：新装机时，压好3分，4分，5分管头连接好内机，压缩机，散热网
收紧后连上真空泵抽15-20分钟后关闭压力表绝止阀保压15分钟
看是否有漏压，如正常加入600-650g冷媒即可。